

Resumen del Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) para el Bienestar Laboral: Enfoque con Modelo de Senderos

Fecha: 13 de Mayo, 2025

Investigación: Impacto de las Condiciones de Trabajo sobre el Burnout, mediado por Motivación y Vulnerabilidad.

1. Objetivo y Modelo Conceptual

El objetivo principal de esta investigación es comprender cómo diversas **Condiciones de Trabajo específicas** influyen en el **Burnout (BO)**, considerando los roles mediadores de la **Motivación Controlada (X1)**, la **Motivación Autónoma (X2)** y la **Vulnerabilidad Psicológica (V)**.

El modelo conceptual general, basado en el diagrama proporcionado, explora las siguientes relaciones causales:

- Condiciones de Trabajo → Motivación Controlada (X1)
- Condiciones de Trabajo → Motivación Autónoma (X2)
- Motivación Controlada (X1) → Vulnerabilidad (V)
- Motivación Autónoma (X2) → Vulnerabilidad (V)
- Vulnerabilidad (V) → Burnout (BO)
- Condiciones de Trabajo → Burnout (BO) (Efecto directo)

2. Enfoque Actual: Modelo de Senderos con Indicadores de Condiciones de Trabajo como Variables Observadas Separadas

Se utiliza un **Modelo de Senderos (Path Analysis)**. En este modelo:

- Cada uno de los **9 indicadores de condiciones de trabajo** (Avg_Work_Hours_HE, Income_EURO, Effort_perc, Policy_Influence, Academic_Resources, Performance_Pressure, Perceived_Autonomy, Quality_Leadership, Sense_Community) se trata como una **variable observada independiente**.
- Las variables de motivación (WM_Controlled_Motivation, WM_Autonomous_Motivation), Vulnerability (Vulnerabilidad Psicológica), y Burnout_Score (Burnout) también se tratan como variables observadas.

Especificación del Modelo (Simplificada):

- $WM_Controlled_Motivation \sim Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + \dots +$

- Sense_Community
- WM_Autonomous_Motivation ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + ... + Sense_Community
- Vulnerability ~ WM_Controlled_Motivation + WM_Autonomous_Motivation
- Burnout_Score ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + ... + Sense_Community + Vulnerability

Aclaración de la Sintaxis: El signo + en el modelo estructural indica que se estima un efecto separado para cada variable predictora sobre la variable dependiente, controlando estadísticamente los efectos de los otros predictores en la misma ecuación.

3. Resultados del Modelo de Senderos Actual

A. Ajuste del Modelo:

Los índices de bondad de ajuste indican que el modelo representa adecuadamente los datos observados. A continuación, se explica el significado de los principales índices obtenidos y por qué los valores actuales son considerados buenos:

- **Chi-cuadrado (χ^2) y p-value:**
 - Valor Obtenido: $\chi^2(df=63)=289.922$, p-value = 0.000
 - **Explicación:** El test de Chi-cuadrado evalúa la hipótesis nula de que el modelo propuesto se ajusta perfectamente a las covarianzas observadas en los datos. Un p-value bajo (< 0.05) sugiere rechazar esta hipótesis nula, indicando una discrepancia significativa entre el modelo y los datos.
 - **Interpretación en este caso:** Aunque nuestro p-value es 0.000 (lo que indica una discrepancia), el test de χ^2 es **extremadamente sensible al tamaño de la muestra**. Con muestras grandes (como la suya, N=992), es muy común obtener un χ^2 significativo incluso para modelos que, según otros criterios, ajustan bien. Por esta razón, en la práctica de SEM con muestras grandes, no se confía exclusivamente en el χ^2 y se da más peso a otros índices de ajuste.
- **CFI (Comparative Fit Index):**
 - Valor Obtenido: 0.956
 - **Explicación:** El CFI mide la mejora relativa del ajuste de nuestro modelo en comparación con un modelo base (o "nulo") donde se asume que no hay correlación entre las variables. Los valores varían de 0 a 1.
 - **Umbrales Comunes:** > 0.90: Ajuste aceptable; > **0.95: Excelente ajuste.**
 - **Interpretación en este caso:** Un CFI de **0.956** indica un **excelente ajuste**, sugiriendo que nuestro modelo es un 95.6% mejor explicando las covarianzas de los datos que un modelo donde las variables no están relacionadas.
- **TLI (Tucker-Lewis Index) o NNFI (Non-Normed Fit Index):**
 - Valor Obtenido: 0.933
 - **Explicación:** Similar al CFI, el TLI también compara nuestro modelo con el modelo nulo, pero además penaliza la complejidad del modelo (favorece modelos más parsimoniosos o simples). Los valores suelen estar entre 0 y 1, aunque pueden exceder ligeramente estos límites.

- **Umbrales Comunes:** > 0.90: Buen ajuste; > **0.95: Excelente ajuste.**
- **Interpretación en este caso:** Un TLI de **0.933** indica un **buen ajuste** del modelo, teniendo en cuenta su complejidad.
- **RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation):**
 - Valor Obtenido: 0.042
 - **Explicación:** El RMSEA estima la discrepancia (o "error de aproximación") entre el modelo propuesto y la matriz de covarianza poblacional, por grado de libertad del modelo. Es un índice de "mal ajuste", por lo que valores más bajos son mejores. Considera la complejidad del modelo.
 - **Umbrales Comunes:**
 - **< 0.05 o < 0.06: Ajuste cercano o excelente**
 - < 0.08: Ajuste aceptable o razonable
 - 0.08 - 0.10: Ajuste mediocre
 - 0.10: Mal ajuste
 - A menudo se reporta con un intervalo de confianza del 90% (IC 90%). Si el límite superior de este intervalo es bajo (ej. < 0.08), da más confianza en el buen ajuste.
 - **Interpretación en este caso:** Un RMSEA de **0.042** sugiere un **ajuste excelente** del modelo, indicando una pequeña discrepancia por grado de libertad entre el modelo y los datos.

Conclusión General del Ajuste: A pesar del Chi-cuadrado significativo (esperado por el tamaño muestral), los demás índices clave (CFI, TLI, RMSEA) indican de manera consistente que **este modelo de senderos se ajusta bien a los datos.**

B. Estimaciones de Parámetros (Resumen General):

El optimizador del modelo reportó éxito en la estimación, y los errores estándar de los coeficientes fueron razonables. Esto permitió identificar que varias de las 9 condiciones de trabajo específicas tienen un impacto estadísticamente significativo sobre la motivación controlada, la motivación autónoma, y directamente sobre el burnout. Las relaciones propuestas entre Motivación → Vulnerabilidad, y Vulnerabilidad → Burnout también resultaron significativas y consistentes con la teoría:

- Motivación Controlada → (+) Vulnerabilidad (significativo)
- Motivación Autónoma → (-) Vulnerabilidad (significativo)
- Vulnerabilidad → (+) Burnout (significativo)

C. Efectos Indirectos:

El cálculo de ejemplo para la vía Avg_Work_Hours_HE → WM_Controlled_Motivation → Vulnerability → Burnout_Score resultó estadísticamente significativo ($p \approx 0.038$), lo que indica la relevancia de explorar otras vías de mediación.

4. ¿Qué Podemos Entender con este Nuevo Modelo?

Este modelo de senderos nos permite:

1. **Identificar el "Peso" Individual Relativo:** Determinar cuáles de las 9 condiciones de trabajo específicas tienen un impacto directo comparativamente más fuerte y significativo sobre la motivación y el burnout, utilizando los coeficientes estandarizados.

2. **Analizar las Vías de Mediación:** Investigar cómo cada condición de trabajo podría influir indirectamente en el burnout a través de la secuencia: Motivación → Vulnerabilidad.
3. **Validar los Roles de los Mediadores:** Confirmar los roles de la motivación y la vulnerabilidad.

5. Análisis de Coeficientes Estandarizados (Est. Std)

Los coeficientes estandarizados (a menudo llamados "betas" o β) nos permiten comparar la fuerza relativa de los efectos de diferentes variables predictoras sobre una variable dependiente. Un coeficiente estandarizado representa el cambio en desviaciones estándar en la variable dependiente por cada cambio de una desviación estándar en la variable predictora, controlando los demás predictores. Los p-values son los mismos que para los coeficientes no estandarizados.

A. Influencia de las Condiciones de Trabajo sobre WM_Controlled_Motivation (Motivación Controlada):

(Ordenados por magnitud del efecto estandarizado significativo, $p < 0.05$)

- **Performance_Pressure (Presión de Desempeño):** $\beta=0.164$ ($p < 0.001$). Es el predictor positivo más fuerte. Un aumento de una desviación estándar en la presión de desempeño se asocia con un aumento de 0.164 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Perceived_Autonomy (Autonomía Percibida):** $\beta=-0.112$ ($p < 0.001$). Es el predictor negativo más fuerte. Un aumento de una desviación estándar en la autonomía se asocia con una disminución de 0.112 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Academic_Resources (Recursos Académicos):** $\beta=0.091$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en los recursos académicos se asocia con un aumento de 0.091 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Policy_Influence (Influencia en Políticas):** $\beta=-0.079$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en la influencia en políticas se asocia con una disminución de 0.079 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Income_EURO (Ingresos):** $\beta=-0.057$ ($p \approx 0.011$). Un aumento de una desviación estándar en los ingresos se asocia con una disminución de 0.057 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Sense_Community (Sentido de Comunidad):** $\beta=0.053$ ($p \approx 0.024$). Un aumento de una desviación estándar en el sentido de comunidad se asocia con un aumento de 0.053 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Avg_Work_Hours_HE (Horas de Trabajo):** $\beta=0.052$ ($p \approx 0.031$). Un aumento de una desviación estándar en las horas de trabajo se asocia con un aumento de 0.052 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Quality_Leadership (Calidad del Liderazgo):** $\beta=0.051$ ($p \approx 0.037$). Un aumento de una desviación estándar en la calidad del liderazgo se asocia con un aumento de 0.051 desviaciones estándar en la motivación controlada.
- **Effort_perc (Esfuerzo Percibido):** $\beta=-0.044$ ($p \approx 0.041$). Un aumento de una

desviación estándar en el esfuerzo percibido se asocia con una disminución de 0.044 desviaciones estándar en la motivación controlada.

B. Influencia de las Condiciones de Trabajo sobre WM_Autonomous_Motivation (Motivación Autónoma):

(Ordenados por magnitud del efecto estandarizado significativo, $p < 0.05$)

- **Perceived_Autonomy (Autonomía Percibida):** $\beta=0.419$ ($p < 0.001$). Es, con diferencia, el predictor positivo más fuerte. Un aumento de una desviación estándar en la autonomía se asocia con un aumento de 0.419 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Performance_Pressure (Presión de Desempeño):** $\beta=0.115$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en la presión se asocia con un aumento de 0.115 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Avg_Work_Hours_HE (Horas de Trabajo):** $\beta=0.106$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en las horas se asocia con un aumento de 0.106 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Effort_perc (Esfuerzo Percibido):** $\beta=0.089$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en el esfuerzo se asocia con un aumento de 0.089 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Sense_Community (Sentido de Comunidad):** $\beta=0.072$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en el sentido de comunidad se asocia con un aumento de 0.072 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Policy_Influence (Influencia en Políticas):** $\beta=0.072$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en la influencia se asocia con un aumento de 0.072 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- **Academic_Resources (Recursos Académicos):** $\beta=-0.047$ ($p \approx 0.031$). Un aumento de una desviación estándar en los recursos se asocia con una disminución de 0.047 desviaciones estándar en la motivación autónoma.
- *No Significativos ($p > 0.05$):* Income_EURO ($\beta=0.023$), Quality_Leadership ($\beta=-0.007$).

C. Influencia de la Motivación sobre la Vulnerability (Vulnerabilidad):

- **WM_Autonomous_Motivation (Motivación Autónoma):** $\beta=-0.282$ ($p < 0.001$). Es el predictor más fuerte de vulnerabilidad. Un aumento de una desviación estándar en la motivación autónoma se asocia con una disminución de 0.282 desviaciones estándar en la vulnerabilidad.
- **WM_Controlled_Motivation (Motivación Controlada):** $\beta=0.178$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en la motivación controlada se asocia con un aumento de 0.178 desviaciones estándar en la vulnerabilidad.

D. Influencia sobre Burnout_Score (Burnout):

(Ordenados por magnitud del efecto estandarizado significativo directo, $p < 0.05$)

- **Vulnerability (Vulnerabilidad):** $\beta=0.247$ ($p < 0.001$). La vulnerabilidad es el predictor directo positivo más fuerte del burnout. Un aumento de una desviación estándar en la vulnerabilidad se asocia con un aumento de 0.247 desviaciones estándar en el burnout.
- **Perceived_Autonomy (Autonomía Percibida):** $\beta=-0.214$ ($p < 0.001$). Mayor autonomía es el factor protector directo más fuerte. Un aumento de una desviación estándar en la

autonomía se asocia con una disminución de 0.214 desviaciones estándar en el burnout.

- **Performance_Pressure (Presión de Desempeño):** $\beta=0.167$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en la presión se asocia con un aumento de 0.167 desviaciones estándar en el burnout.
- **Avg_Work_Hours_HE (Horas de Trabajo):** $\beta=0.104$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en las horas de trabajo se asocia con un aumento de 0.104 desviaciones estándar en el burnout.
- **Effort_perc (Esfuerzo Percibido):** $\beta=0.092$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en el esfuerzo se asocia con un aumento de 0.092 desviaciones estándar en el burnout.
- **Sense_Community (Sentido de Comunidad):** $\beta=-0.073$ ($p < 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en el sentido de comunidad se asocia con una disminución de 0.073 desviaciones estándar en el burnout.
- **Academic_Resources (Recursos Académicos):** $\beta=-0.068$ ($p \approx 0.001$). Un aumento de una desviación estándar en los recursos se asocia con una disminución de 0.068 desviaciones estándar en el burnout.
- **Policy_Influence (Influencia en Políticas):** $\beta=0.057$ ($p \approx 0.002$). Un aumento de una desviación estándar en la influencia en políticas se asocia con un aumento de 0.057 desviaciones estándar en el burnout.
- **Quality_Leadership (Calidad del Liderazgo):** $\beta=-0.044$ ($p \approx 0.044$). Un aumento de una desviación estándar en la calidad del liderazgo se asocia con una disminución de 0.044 desviaciones estándar en el burnout.
- *No Significativo ($p > 0.05$):* Income_EURO ($\beta=-0.022$).

Conclusión Preliminar de los Coeficientes Estandarizados:

La Perceived_Autonomy emerge como un factor clave, impactando fuertemente (positivamente) la motivación autónoma y (negativamente) tanto la motivación controlada como el burnout directamente. La Performance_Pressure es un fuerte impulsor de la motivación controlada y del burnout. La Vulnerability es un predictor directo importante del burnout, y es influenciada diferencialmente por los tipos de motivación (la autónoma la reduce, la controlada la aumenta).